

מאגר שאלות — פרק 2: פירוק לפי נוסחאות

24 שאלות · הפרש ריבועים וריבוע שלם — פירוק בזיהוי מבנה · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — הפרש ריבועים בסיסי — (שאלות 1–4)

1. פרקו לגורמים: $x^2 - 4$

2. פרקו לגורמים: $x^2 - 81$

3. פרקו לגורמים: $a^2 - 64$

4. פרקו לגורמים: $1 - x^2$

חלק ב' — הפרש ריבועים עם מקדמים ¹²₃₄ (שאלות 5–8)

5. פרקו לגורמים: $9x^2 - 16$

6. פרקו לגורמים: $25x^2 - 1$

7. פרקו לגורמים: $4x^2 - 49$

8. פרקו לגורמים: $x^2 - 9y^2$

חלק ג' — ריבוע שלם עם פלוס + (שאלות 9–12)

9. פרקו לגורמים: $x^2 + 4x + 4$

10. פרקו לגורמים: $x^2 + 14x + 49$

11. פרקו לגורמים: $x^2 + 2x + 1$

12. פרקו לגורמים: $4x^2 + 12x + 9$

חלק ד' — ריבוע שלם עם מינוס ▼ (שאלות 13–16)

13. פרקו לגורמים: $x^2 - 8x + 16$

14. פרקו לגורמים: $x^2 - 10x + 25$

15. פרקו לגורמים: $9x^2 - 6x + 1$

16. פרקו לגורמים: $x^2 - 18x + 81$

חלק ה' — זיהוי, מספרים ואתגרים 🏆 (שאלות 17–20)

17. האם אפשר לפרק את $x^2 + 25$ בעזרת נוסחאות הפירוק? נמקו.

18. חשבו בעזרת הפרש ריבועים: $62^2 - 38^2$

19. חשבו בעזרת הפרש ריבועים: $35^2 - 25^2$

20. פרקו עד הסוף: $3x^2 - 27$

חלק ו' — פירוק עד הסוף והשלמות ✖ (שאלות 21–24)

21. פרקו עד הסוף: $x^4 - 1$

22. פרקו לגורמים: $49 - 4x^2$

23. איזה מספר משלים לריבוע שלם? $x^2 + 20x + \dots$

24. פרקו פירוק מלא: $2x^3 - 8x$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 2

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$1. (x - 2)(x + 2)$$

$$2. (x - 9)(x + 9)$$

$$3. (a - 8)(a + 8)$$

$$4. (1 - x)(1 + x)$$

$$5. (3x - 4)(3x + 4)$$

$$6. (5x - 1)(5x + 1)$$

$$7. (2x - 7)(2x + 7)$$

$$8. (x - 3y)(x + 3y)$$

$$9. (x + 2)^2$$

$$10. (x + 7)^2$$

$$11. (x + 1)^2$$

$$12. (2x + 3)^2 \text{ — כי } 2 \cdot 2x \cdot 3 = 12x$$

$$13. (x - 4)^2$$

$$14. (x - 5)^2$$

$$15. (3x - 1)^2 \text{ — כי } 2 \cdot 3x \cdot 1 = 6x$$

$$16. (x - 9)^2$$

17. לא — זהו סכום ריבועים ולא הפרש ריבועים, ואין לו פירוק לגורמים

$$\mathbf{18.} \quad (62 - 38)(62 + 38) = 24 \cdot 100 = 2400$$

$$\mathbf{19.} \quad (35 - 25)(35 + 25) = 10 \cdot 60 = 600$$

$$\mathbf{20.} \quad 3x^2 - 27 = 3(x^2 - 9) = 3(x - 3)(x + 3)$$

21. $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$ — הסוגר $x^2 + 1$ הוא סכום ריבועים ואינו מתפרק

$$\mathbf{22.} \quad (7 - 2x)(7 + 2x)$$

$$\mathbf{23.} \quad 100, \text{ ואז } x^2 + 20x + 100 = (x + 10)^2$$

$$\mathbf{24.} \quad 2x(x - 2)(x + 2)$$